ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

Автор: С. Берлов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Существует ли бесконечная последовательность натуральных чисел такая, что для любого натурального k сумма любых k идущих подряд членов делится на $k + 1$?

РЕШЕНИЕ

Ответ: нет.

Пусть такая последовательность $a_1, a_2, \ldots$ есть, $k > 1$. Сумма $a_1 + \ldots + a_{2k-1}$ делится на $2k$, а каждая из сумм $a_2 + \ldots + a_k$ и $a_{k+1} + \ldots + a_{2k-1}$ (по $k - 1$ членов) делится на k. Значит, a_1 делится на k при всех k — невозможно.